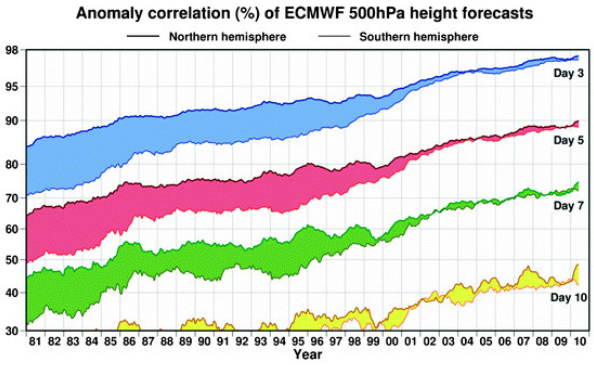
引言



数值天气预报水平不断上升

0.1 概述

基本情况 数值天气预报是现代天气预报的**关键技术**。

实际应用 日常的精细化天气产品（如中央气象台的 24 小时全国降水量预报、逐小时气温与降水预报、风场流线图等），其背后依赖于数值天气预报业务系统支撑。

历史演变 人类对天气的预测经历了从感性到理性、从定性到定量的漫长演变，主要分为三个阶段：

① **经验判断（19 世纪前）**：依赖先民的观察与经验积累。例如：大禹治水、甲骨文中对天气的记录。

② **天气图预报（1820-1950）**：通过天气图，预报员可以追踪天气系统（如气旋、锋面）的移动，气象学开始走向空间化、科学化。

③ **数值天气预报（1950-至今）**：**自动化、定量化、精细化**。

严格定义 **数值天气预报** ***Numerical Weather Prediction, NWP*** 是给定**初始和边界条件**，通过**数值方法**求解**大气运动方程组**，从而由**已知初始时刻**的大气状态预报**未来时刻**的大气状态。

0.2 数值预报的发展背景和发展简史

0.2.1 世界发展背景和发展简史

科学基础 ① **动力气象学理论的发展**：动力气象经历了从发展、演变规律的定性描述，转变为严谨的数学问题。

② **大气探测技术的发展**：提供了更丰富、更准确的资料。

③ **计算机技术及计算数学的发展**：提供了海量运算的物理载体和数值求解算法（如有限差分法）。

发展简史 **1904 年 思想启蒙**：挪威气象学家**皮耶克尼斯 Bjerknes** 首次提出数值预报思想。

1916-1918 年 首次尝试：英国数学家**理查森 Richardson** 进行了历史上的第一次数值预报尝试。

1928 年 计算数学奠基：Courant 等提出 **CFL 判据**，解决了**计算的稳定性问题**。

> CFL 条件指出，计算步长与空间网格距必须匹配。用公式表述即为流速 c 乘以时间步长 Δt 必须小于空间步长 Δx，即 $c\frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$，否则误差会无限放大。

20 世纪 40 年代 理论大突破：**Rossby** 提出**长波理论**（奠定了大尺度大气动力学基础），苏联的基别尔提出**准地转理论**；**Charney** 提出**尺度分析理论**，实现了**方程简化**。

1950 年 破晓时刻：**世界第一张成功的数值天气预报图**诞生。由 Charney, Fjørtoft, von Neumann 三人合作完成。基于**正压涡度方程**成功制作了 24 小时天气形势预报（500 hPa 高度场和涡度场）。

1956 年 环流模拟：Phillips 建立了**第一个大气环流模式（GCM）**。

1956 年 Eliassen：提出用考虑重力波的**原始方程模式**制作预报的方案。

1959 年 Hinkelmann：使用原始方程模式**成功作出预报**。标志着数值预报无需再过度简化动力框架。

1960 年代 Lorenz：提出**混沌理论**：大气是一个非线性动力系统，对初始条件极其敏感。微小的观测误差在积分过程中会呈指数级增长。为量化不确定性，催生**集合预报方法 Ensemble Forecasting**。

> 当下数值模式飞速发展，有美国 GFDL/NOAA,、NCEP/NCAR、欧洲 ECMWF、UKMO（英国气象局）、JMA（日本气象厅）、**CMA**（中国气象局）、**IAP**（中科院大气物理研究所）等。

分辨率提升：1980 年代开始，**中尺度数值模拟**和业务系统大量出现，网格更加精细。

行业标杆：目前 **ECMWF**、**NCEP**（美国国家环境预报中心）代表当前**国际数值天气预报的最高水平**。

0.2.3 中国数值天气预报的发展历程

先驱开拓 早在 1955 年前，以**顾震潮**先生为代表的老一辈科学家就已经开始了对数值天气预报的研究探索。代表学者包括**曾庆存**、陈雄山、朱抱真、周晓平等。中央气象台 NWP 小组由**廖洞贤**任组长，**杜行远**任副组长，团队成员还包括丑纪范、纪立人等。

曾庆存

曾庆存院士是 2019 年国家最高科学技术奖得主，他在国际上首创了半隐式差分法。在数值计算中，完全显式格式步长太小，完全隐式计算量太大，半隐式方法巧妙地平衡了计算稳定性与效率。

历史沿革 **1955 年**：用图解法两层模式做 500hPa 24 小时预报。
1959 年：利用计算机制作亚欧及北半球的正压、斜压过滤模式高度场预报。
1973 年：开始使用**原始方程三层模式**制作预报。
1980 年代初：实现预报过程自动化，发展到多层原始方程模式（如朱抱真的 B 模式）。
2000 年起，我国开始自主研发 **GRAPES** *(Global and Regional Assimilation and PrEdiction System)* (现在称为 CMA 地球模拟系统) 数值预报系统。该系统已取得实质性进展并投入准业务运行。

面临差距 中国目前的数值预报水平（约 6 天以下可用）比国际先进水平仍**落后 10-20 年**。

0.3 数值预报的现状

当前情况 数值天气预报是**气象业务现代化的最核心指标**。当前世界数值预报水平大致可分为三大阵营：
第一阵营：**ECMWF**。
第二阵营：UKMO（英国）、NCEP（美国）、JMA（日本）、CMC（加拿大）等。
第三阵营：**中国 CMA**、韩国 KMA、俄罗斯等。

ECMWF 各项要素预报都居于世界前茅。其发展趋势是**不断提高时空分辨率**：
2013 年：垂直层数从 L91 提升至 L137。 2020 年：水平分辨率演变为 **T3999**。

> “T”代表谱模式中的三角形截断（Triangular truncation），T3999 意味着其空间网格距已经达到 **5km** 级别，能够精细地刻画中小尺度天气系统

台风预报 2010 年以来，我国**台风**预报准确率持续稳步提高。2015 年，24 小时台风路径预报误差从 107 公里**下降到了 66 公里**，优于美国和日本，达到国际先进水平。

未来趋势 现代数值天气预报正在向**“两端”和集合预报发展**，旨在实现**天气-气候的无缝隙预报**：
① **精细化一端**：发展米级分辨率的**风暴尺度模式**。
② **宏观化一端**：发展月尺度的**延伸期预报模式**（动力+统计）。气候模式也在向天气模式靠拢（例如模拟飓风）。
③ **不确定性**：发展**集合预报模式**，包含几十个预报成员，提供概率预报。

0.4 课程性质和学习目标

学习目标 掌握数值预报的基础知识，并**学会应用它来作预报**。

教学安排 **CH1**：大气运动基本方程组及坐标变换
CH2：地图投影坐标系中的基本方程组
CH3：**数值计算方案** (有限差分法、CFL 条件等)
CH4：正压原始方程模式
CH5：斜压原始方程模式
CH6：谱模式简介 (目前全球模式如 ECMWF 的主流框架)
CH7：初始条件与边界条件简介
CH8：**模式的物理过程参数化简介** (如何处理次网格物理过程，如积云对流、辐射传输等)

通过数值方法求解方程的基本思想是什么？

以一维非线性平流方程为例：$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}=0$。我们选择差分法计算：

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta t},\quad \frac{\partial u}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}$$

我们让 $\Delta t,\Delta x$ 足够小，我们就可以近似认为差分值等于微分值。若已知 $u(x,t)$，如何求出 $u(x,t+\Delta t)$呢？则有：

$$\frac{\Delta u_1}{\Delta t}+u_t\frac{\Delta u_2}{\Delta x}=0$$

考虑到 $\Delta u_1=u_{t+\Delta t}-u_t$，$\Delta u_2=u_{x+\Delta x}-u_x$，代入可得：

$$\frac{u_{t+\Delta t}-u_t}{\Delta t}+u_t\frac{u_{x+\Delta x}-u_x}{\Delta x}=0$$

$$u_{t+\Delta t}=u_t-\frac{\Delta t}{\Delta x}\ u_t[u_{x+\Delta x}-u_t]$$

则可以直接求解。

> 从该例可见，数值天气预报的基本要求有：运动方程组、初边条件、数值方案设计、分辨率选择和大型计算机。

数值天气预报是直接做出气温降水等要素的预报吗？

不是的。需要先做形势预报，再做要素预报。这些要素预报需要经过订正（气温预报需要考虑模式的预报偏差和局地环境的气候特征及不同天气背景下气温变化的经验，再根据模式气温预报的结果做调整，最终才能得到气温预报）。